



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Fecha:

DD/MM/2026

Programación Comercial 1 [Sec.]

Escuela de Ingeniería de Ciencias Y Sistemas

NOMBRE DEL TUTOR

UNIDAD 2: Microsoft Project

Planificación de Tareas

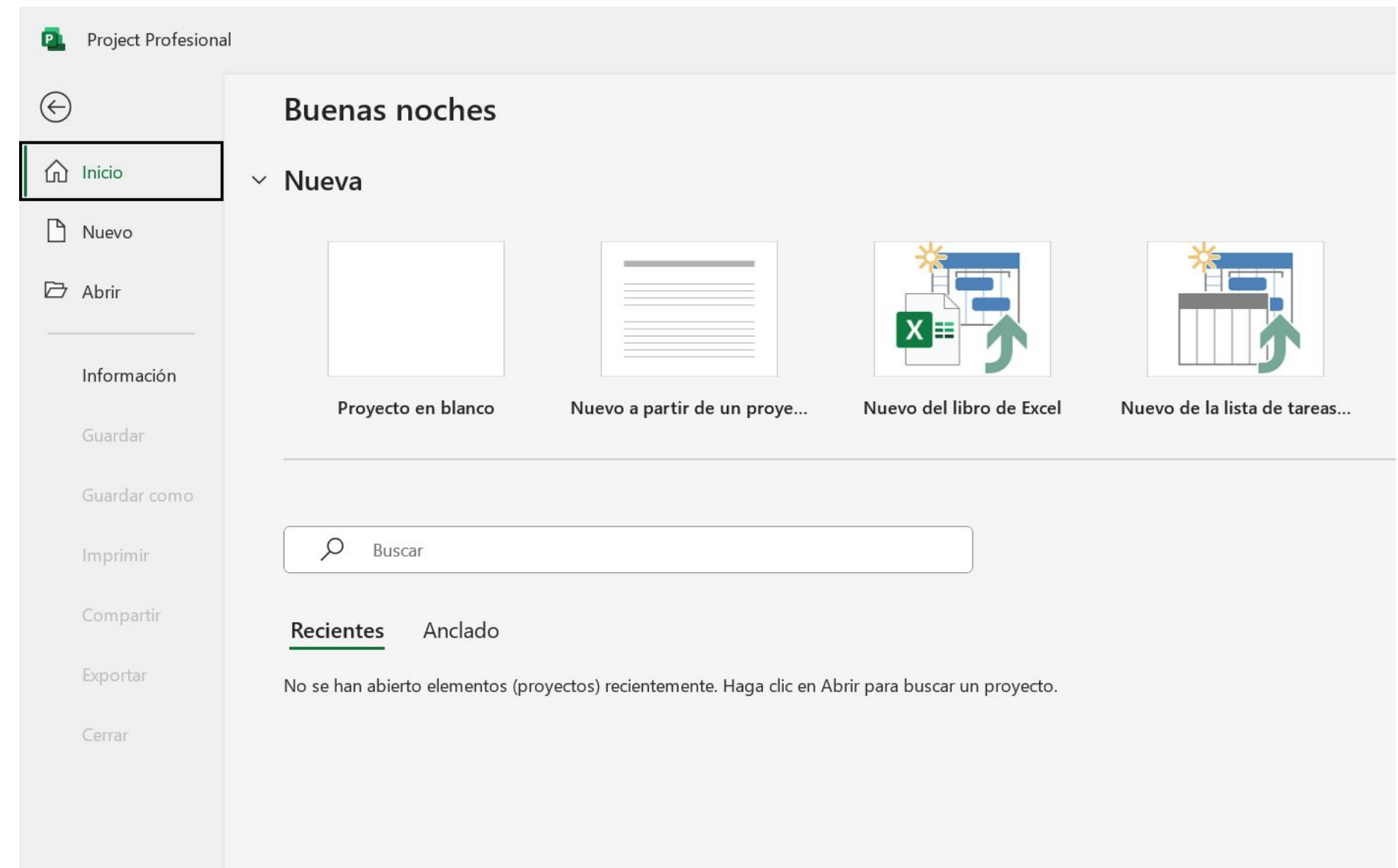
Agenda

-  Introducción a Microsoft Project.
-  Creación de un proyecto nuevo.
-  Definición de tareas y duraciones.
-  Relaciones entre tareas: CC, CF, FC y FF.
-  Uso de tareas resumen, hitos y EDT.
-  Configuración de calendarios del proyecto.

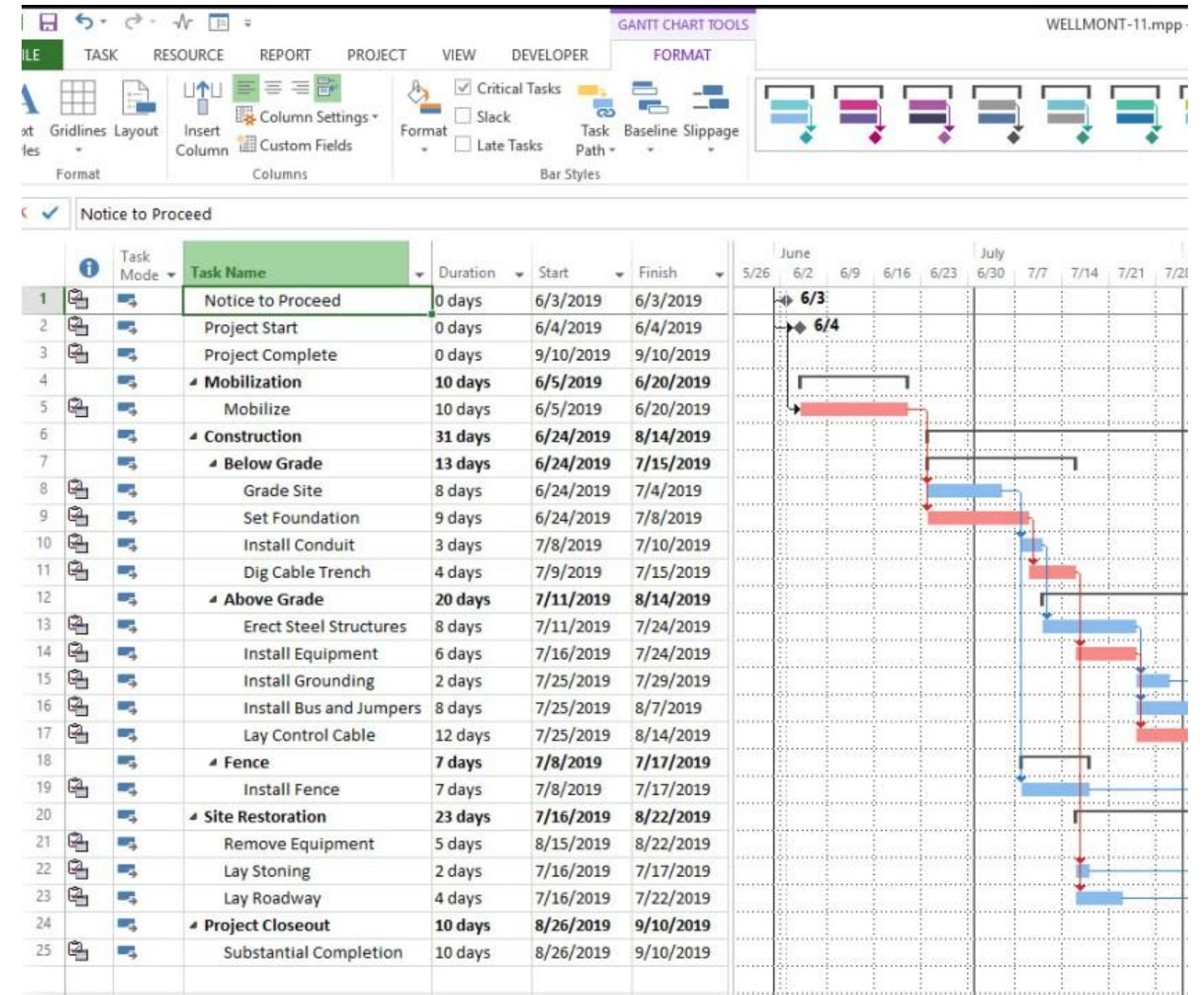
MICROSOFT PROJECT

Crear un Proyecto Nuevo

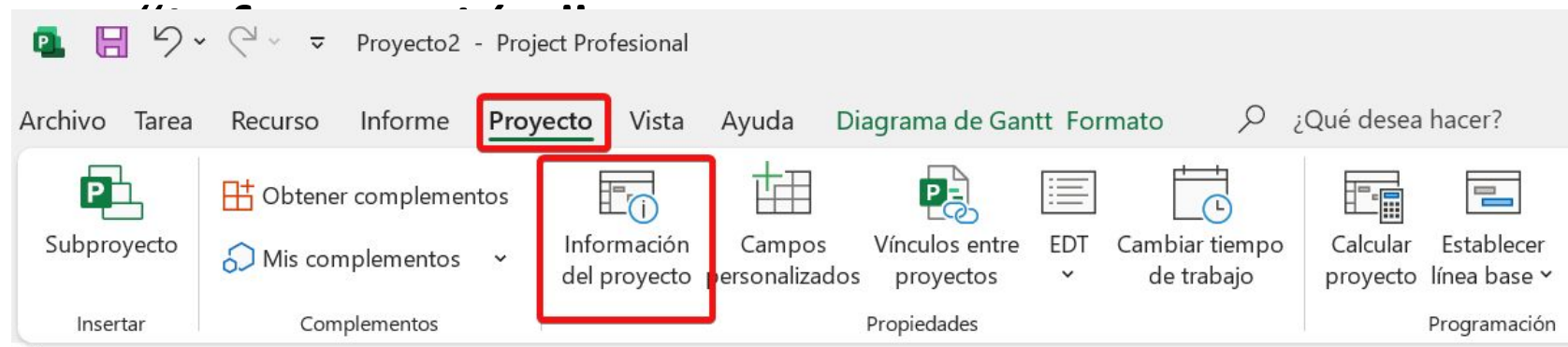
Una vez instalado MS Project, para crear un proyecto debemos de acceder y seleccionar el menú de la parte superior izquierda denominado “**Archivo**”, y en las opciones de la parte izquierda seleccionar “**Nuevo**” y dar click en la opción “**Proyecto en blanco**”



- Al crear el documento lo primero que apreciamos es que dicho documento se encuentra dividido en dos regiones. En la región de la izquierda se puede observar una tabla al más puro estilo del Excel, en la que se muestra la planificación del proyecto dividido en fases y estas a sus vez en tareas (y sub-tareas si fuese necesario) especificando la duración tanto en número de días como en periodo implicado. En la región de la derecha se aprecia un gráfico que comprende la misma información de manera más visual para facilitar la detección de anomalías y seguimiento de la planificación.



- Una vez creado se puede definir para el proyecto algunas propiedades, seleccionando en el menú “Proyecto” y en la parte izquierda de la barra de herramientas

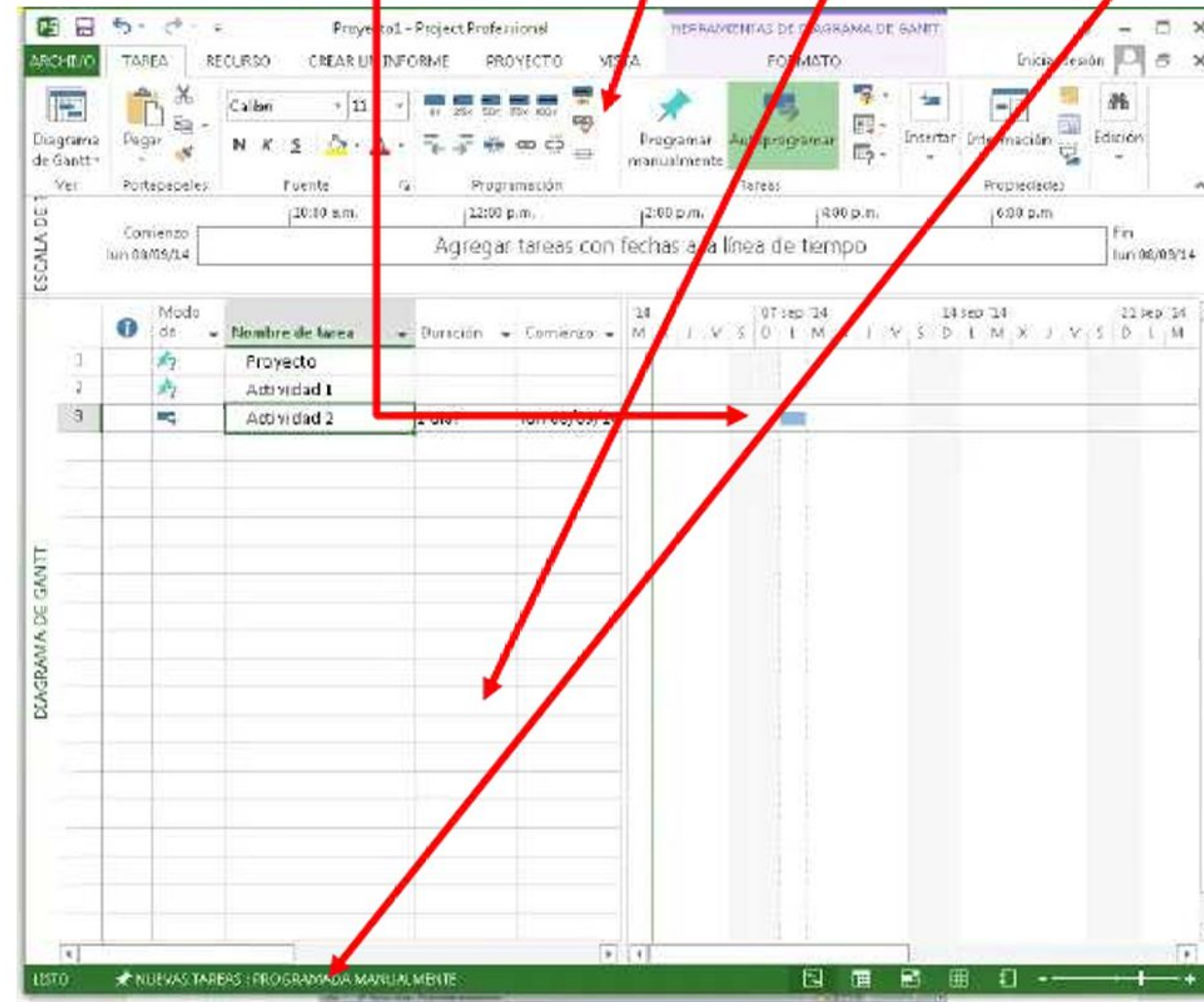


Para que se defina entre otros: La Fecha de comienzo o fin del proyecto, el calendario, la prioridad, etc

A screenshot of the 'Información del proyecto' dialog box. The dialog box has a title bar that says 'Información del proyecto "Proyecto1"'. It contains several fields for project information: 'Fecha de comienzo' (mar 18/03/25), 'Fecha actual' (mar 18/03/25), 'Fecha de fin' (mar 18/03/25), 'Fecha de estado' (NOD), 'Programar a partir de' (Fecha de comienzo del proyecto), 'Calendario' (Estándar), and 'Prioridad' (500). There is a section for 'Campos personalizados de empresa' with a 'Departamento' dropdown. At the bottom, there are buttons for 'Ayuda', 'Estadísticas...', 'Aceptar', and 'Cancelar'. The 'Aceptar' button is highlighted with a blue border.

Partes Básicas de MS Project

Debajo del menú tarea, se encuentra la **“Barra de Herramientas”** con las opciones que normalmente se utilizan más, a continuación está la **“Hoja de Tareas”** donde se crean y modifican las tareas o actividades de un proyecto con sus atributos; a la derecha la **“Gráfica de Gantt”** y, por último en la parte inferior está la **“Barra de Estado”**, que es donde se informa el estado de alguna actividad.



TAREAS



TAREAS

Las tareas son los elementos fundamentales que componen un proyecto y representan las distintas actividades que deben llevarse a cabo para alcanzar los objetivos del proyecto. Cada tarea es una unidad individual de trabajo con una duración estimada y una fecha de inicio y finalización asociadas.



TAREAS

Las tareas pueden variar en tamaño y complejidad, desde simples acciones que toman solo unos minutos hasta actividades más grandes y complejas que pueden llevar días, semanas o incluso meses en completarse.



RELACIONES ENTRE TAREAS

Las relaciones entre tareas son conexiones lógicas que se establecen entre las diferentes tareas de un proyecto para definir su secuencia y dependencia. Estas relaciones ayudan a establecer la lógica de cómo las tareas se conectan entre sí y determinan el orden en el que deben realizarse para cumplir con los objetivos del proyecto. Al establecer relaciones entre tareas, Microsoft Project puede calcular automáticamente las fechas de inicio y finalización de cada tarea en función de las restricciones y la duración de las tareas vinculadas.

DURACIONES DE ACTIVIDADES

En Microsoft Project, existen diferentes tipos de duraciones que puedes utilizar para definir la duración de las tareas en tu proyecto. Cada tipo de duración tiene su propio propósito y forma de representar la cantidad de tiempo que llevará completar una tarea. A continuación, se presentan los tipos de duraciones más comunes en MS Project

Duración	Descripción	Abreviatura en Microsoft Project
Día	Representa los días laborales	día
Día transcurrido	Representa días transcurridos	díat
Semana	Representa a las semanas	sem
Semana transcurrida	Representa una semana transcurrida	semt
Mes	Representa un mes	ms
Mes transcurrido	Representa los meses transcurridos	mst

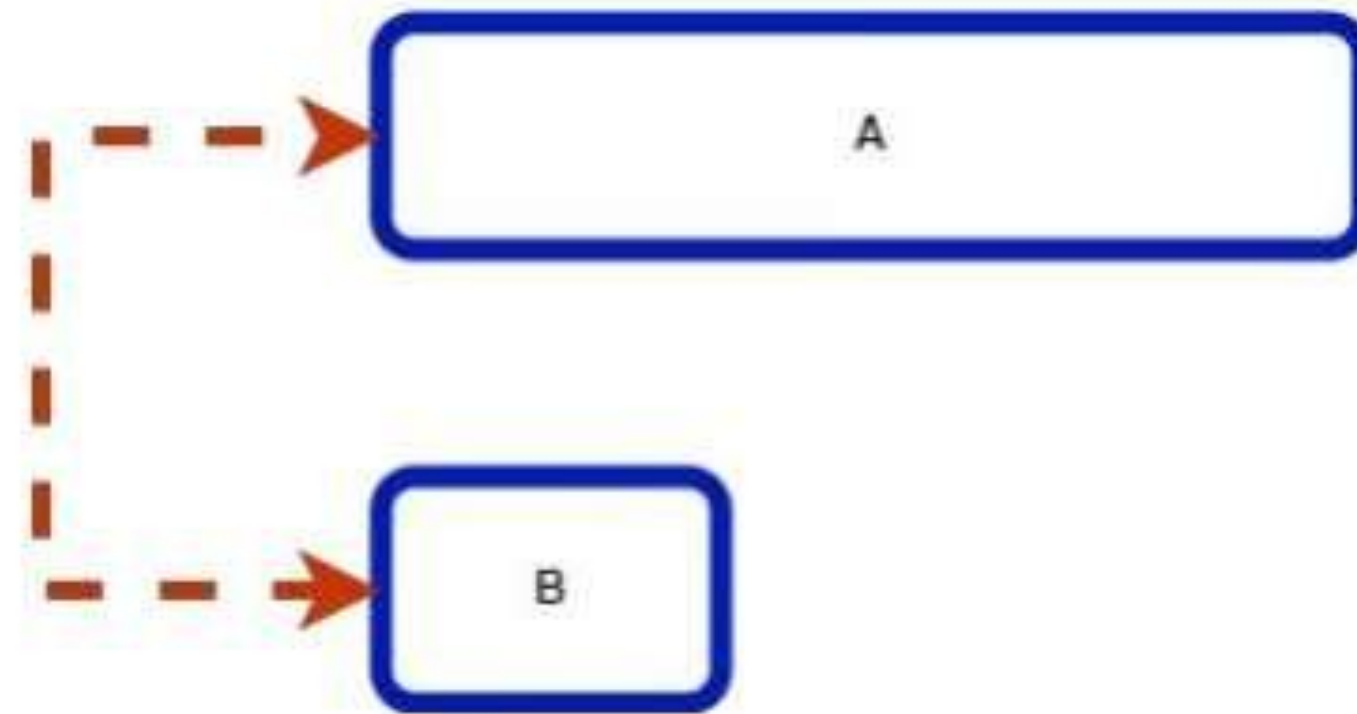
RELACIONES ENTRE TAREAS

Algunas de las relaciones de tareas más comunes disponibles en Microsoft Project:

- Tareas de comienzo a comienzo (CC).
- Tareas de comienzo a fin (CF).
- Tareas de fin a comienzo (FC).
- Tareas de fin a fin (FF).

TAREAS DE COMIENZO A COMIENZO (CC)

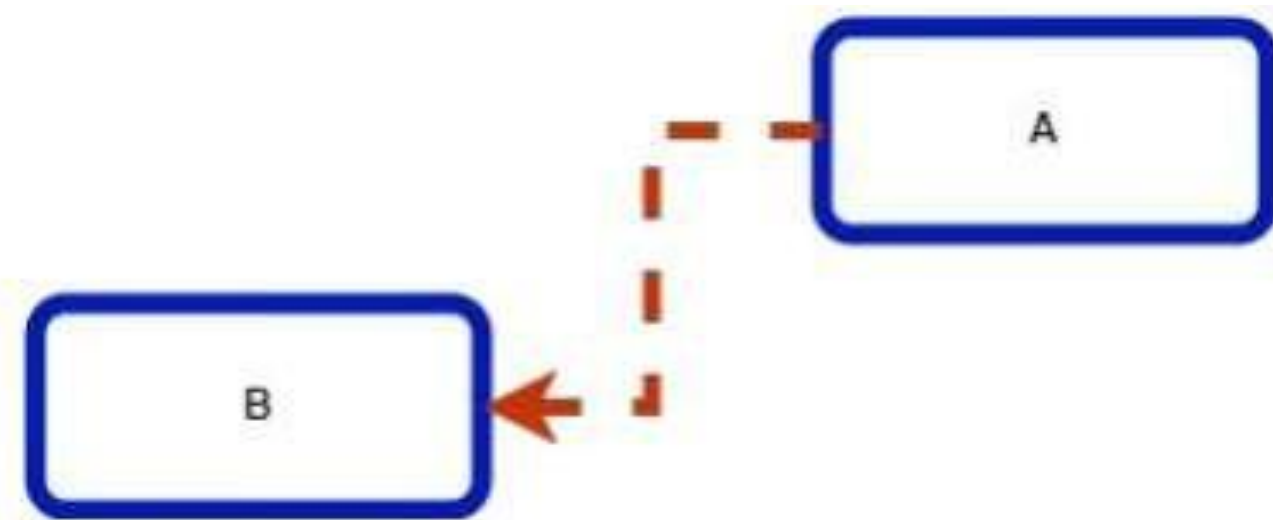
- La tarea sucesora no puede comenzar hasta que la tarea predecesora haya comenzado. Ambas tareas deben coincidir en su fecha de inicio.



La tarea A y B inician en mismo día

TAREAS DE COMIENZO A FIN (CF)

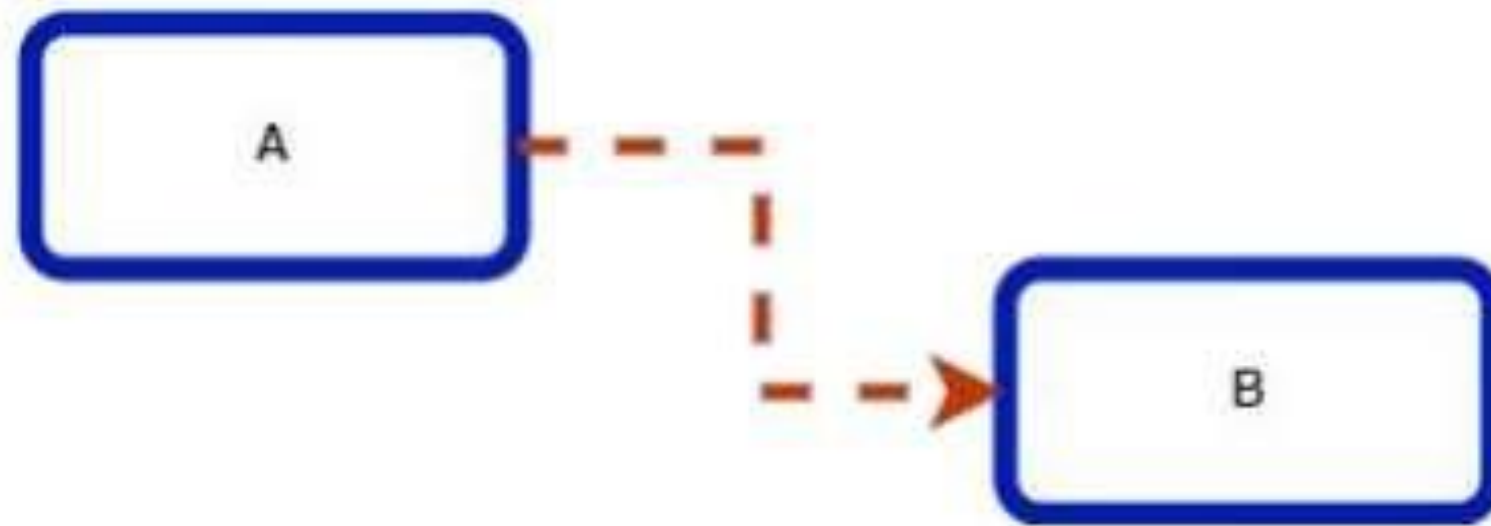
- La tarea sucesora no puede finalizar hasta que la tarea predecesora haya comenzado. La tarea sucesora finaliza en la fecha de inicio de la tarea predecesora.



La tarea B no puede terminar hasta que inicia la tarea A, pero si en cualquier momento después de que inicia la tarea A. Este vínculo casi no se usa.

TAREAS DE FIN A COMIENZO (FC)

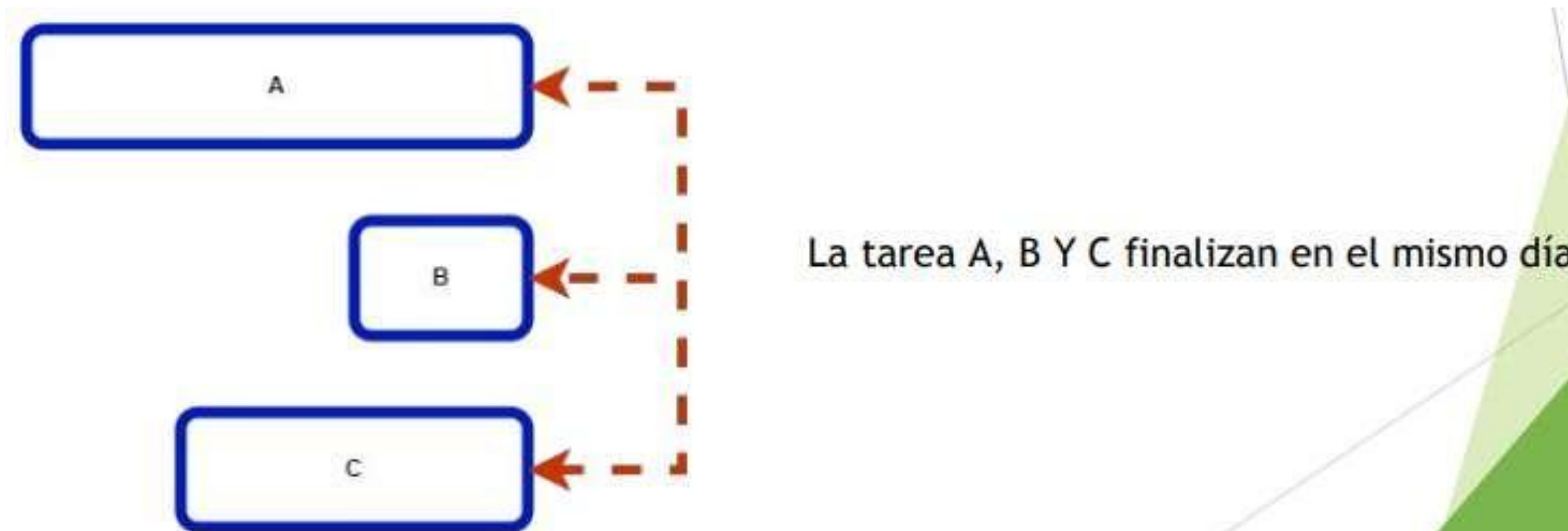
- La tarea sucesora no puede comenzar hasta que la tarea predecesora haya finalizado. La tarea sucesora comienza en la fecha de finalización de la tarea predecesora.



La fecha de fin de la tarea A determina la fecha de inicio de la tarea B

TAREAS DE FIN A FIN (FF)

- La tarea sucesora no puede finalizar hasta que la tarea predecesora haya finalizado. Ambas tareas deben coincidir en su fecha de finalización.



¿QUÉ ES UNA TAREA RESUMEN?

- Es una tarea especial en la gestión de proyectos en general. Se utiliza para agrupar y resumir un conjunto de tareas relacionadas que forman parte de una fase o etapa del proyecto más grande. La tarea resumen no representa una actividad real que se lleve a cabo, sino que actúa como un contenedor para tareas más detalladas y se utiliza para organizar y visualizar la estructura jerárquica del proyecto.

¿QUE ES UN HITO?

- Un hito en la gestión de proyectos es un evento o logro significativo que marca un punto clave en el progreso del proyecto. Es un elemento importante en la planificación y seguimiento del proyecto, ya que representa un resultado alcanzado o una fecha clave que tiene un significado especial para el proyecto. Este se representa con una tarea ordinaria pero tiene duración de cero días.

ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE TAREAS (EDT)

La Estructura de Desglose de Tareas es una herramienta fundamental en la gestión de proyectos que se utiliza para dividir el proyecto en partes más pequeñas y manejables. Representa la descomposición jerárquica de todas las tareas que deben llevarse a cabo para completar el proyecto.



CALENDARIOS



CALENDARIOS

- Es una herramienta que permite definir los días laborables y no laborables, así como las horas de trabajo en un proyecto. Los calendarios son fundamentales para establecer la disponibilidad de los recursos y determinar cuándo se pueden realizar las tareas del proyecto.

CALENDARIOS

En un proyecto, pueden existir diferentes tipos de calendarios, y Microsoft Project ofrece cuatro tipos principales

- Calendarios base
- Calendario de recursos
- Calendario de tarea



CALENDARIOS BASE

Definen el horario estándar laborable y no laborable de todos los proyectos de la organización. Especifican el horario laboral de cada día, los días laborales de la semana y las excepciones como los días festivos de la empresa.

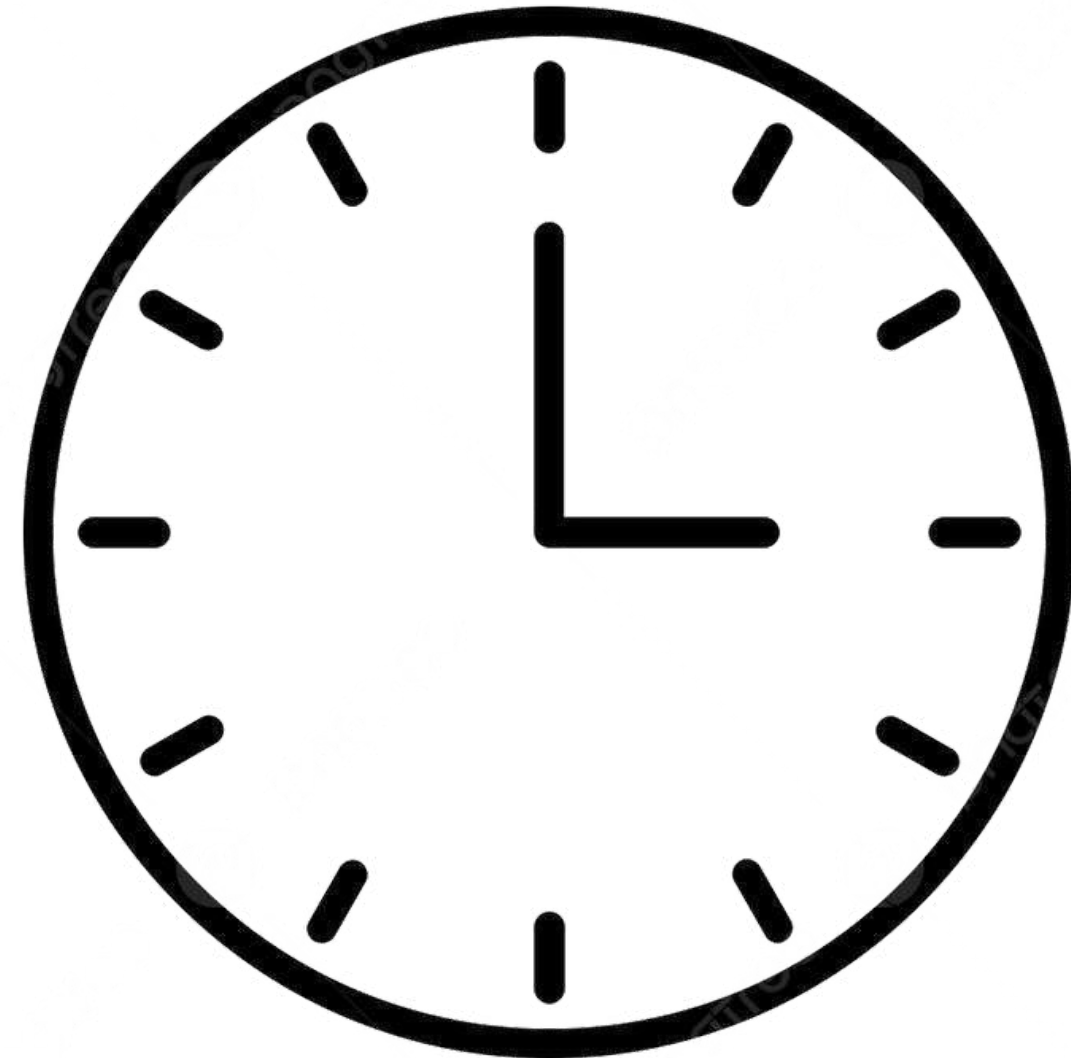
En project se manejan de manera predeterminada 3 tipos de calendarios base:

- Estándar
- 24 horas
- Turno de noche

CALENDARIO BASE: ESTÁNDAR

Está definido por de la siguiente forma:

- Semana laboral: De lunes a viernes
- De 8:00 a 17:00
- Con una hora no laboral de 12:00 a 13:00



CALENDARIO BASE: 24 HORAS

Está definido por de la siguiente forma:

- Semana laboral: De lunes a domingo
- Turno de 24 horas.
- No hay descanso.



CALENDARIO BASE: TURNOS DE NOCHE

Está definido por de la siguiente forma:

- Semana laboral: De lunes por la noche a sábado por la mañana.
- Turno de 23:00 a 8:00.
- Hora no laboral: Entre 3:00 a 4:00.



CALENDARIO DE RECURSOS

- Cada recurso (como un miembro del equipo, equipo o material) puede tener su propio calendario que define su disponibilidad. Por ejemplo, algunos recursos pueden trabajar a tiempo completo de lunes a viernes, mientras que otros pueden tener horarios más flexibles.



CALENDARIO DE TAREAS

- A veces, ciertas tareas pueden tener un calendario específico diferente del calendario del proyecto. Esto es útil cuando una tarea debe realizarse en horarios diferentes a los días laborales estándar



CALENDARIOS PERSONALIZADOS

Estos calendarios personalizados son utilizados para adaptar la programación y la disponibilidad de recursos a las necesidades específicas de un proyecto. Los calendarios personalizados te permiten definir horarios únicos para el proyecto y sus recursos, diferentes a los calendarios predeterminados. Estos calendarios permiten:

- Establecer días laborales
- Establecer horarios laborales
- Establecer días de asueto
- Asociar calendarios a un proyecto
- Guardar calendario en plantilla



EJEMPLO
PRACTICO

Ejercicio

1. Crear el ejercicio con Fecha de comienzo del Proyecto el 19/09/2025
2. Todas las tareas en forma automática
3. Crear las siguientes Tareas

Nro	Nombre Tarea	Duración	Predecesoras
1	Tarea 1	1 Mes	
2	Tarea 2	3 Sem	Tarea 1
3	Tarea 3	2 días	Finaliza con la Tarea 2
4	Tarea 4	8 Sem	Tendrá su comienzo con la Tarea 1
5	Tarea 5	4 días	Tendrá su inicio después de finalizar la Tarea 2
6	Tarea 6	9 Sem	Tendrá su inicio después de finalizar la Tarea 4
7	Tarea 7	2 Meses	Tendrá su inicio después de finalizar la Tarea 6



DUDAS ¿?



**¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!**

RECUERDA QUE TENEMOS NUESTRO FORO SEMANAL DONDE PUEDES CONSULTAR CUALQUIER DUDA
QUE TE SURJA EN LA SEMANA